

Agua Potable y Saneamiento

Contenido

- Introducción
- Antecedentes
- Objetivos
- Lineamientos estratégicos
- Programa de acciones
- Mecanismos de control, seguimiento y evaluación



INTRODUCCION

Página : 1

El agua es un recurso que influye de manera determinante en el florecimiento y desarrollo de todas las sociedades. En San Luis Potosí y en el país, su disponibilidad la determinan tanto el volumen captado de los escurrimientos superficiales, como su existencia en el subsuelo.

Desgraciadamente, el crecimiento demográfico, la degradación del suelo, la depredación de las zonas boscosas, y la errática presencia de lluvias, contribuyen a agravar el problema de escasez del agua, lo que afecta la actividad económica, los desarrollos urbanos y productivos e, incluso, puede producir colapsos en el corto y mediano plazos de no existir una política adecuada para el manejo de reservas y mejor uso del recurso. Además de esto, la disponibilidad de agua enfrenta otra problemática: la baja eficiencia con que se usa, la escasa infraestructura de almacenamiento y regulación, y el insuficiente mantenimiento de los sistemas.

En función de esto y atendiendo el mandato contenido en el artículo 14 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; los artículos 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 20 y 22 de la Ley de Planeación del Estado de San Luis Potosí; y con base en lo que establece la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de San Luis Potosí, en sus artículos 41 y 42; el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS), elaboró el Programa de Agua Potable y Saneamiento 1998 - 2003.

El Programa considera las opiniones y comentarios vertidos por la ciudadanía en diferentes foros de consulta. En estos foros la población expuso sus carencias, puntos de vista, propuestas y alternativas de solución. Además, presenta una nueva visión para la gestión de los recursos del agua.





La realidad económica, el crecimiento de la población y la diversificación y especialización de las actividades, propician que los recursos financieros se utilicen con sumo cuidado, cuidando su rentabilidad social y económica. Es por eso que debe crearse una conciencia para aprovechar mejor los recursos, evitando el dispendio, atendiendo a que las obras por realizarse sean las que realmente se necesitan y tengan una funcionalidad operativa.

El contenido de este programa se encuentra organizado en cinco capítulos. En el primero, se presenta el diagnóstico del recurso agua en el estado y se ofrece una visión resumida de su entorno. Particularmente, se destacan aspectos relativos a su disponibilidad en el estado, los usos a los que se orienta y las condiciones de la infraestructura hidráulica; se hace una reseña de los principales problemas que afectan a este importante recurso, entre los que destacan su desigual distribución en el territorio potosino lo que acarrea la sobreexplotación de los mantos freáticos y cuerpos superficiales derivados del incremento demográfico y de las actividades productivas, la contaminación de los cuerpos y corriente de agua a causa de las descargas de origen doméstico e industrial originadas en los principales centros urbanos de la entidad y de fuera de ella, la carencia de infraestructura suficiente que permita dar un adecuado tratamiento a las aguas residuales y la ausencia de una cultura de manejo eficiente del agua.

El capítulo segundo contiene los objetivos que se dirigen a garantizar el abasto presente y futuro de este recurso a fin de sustentar el desarrollo social y económico del estado, a fomentar un uso racional del agua, a eficientar su uso en las actividades productivas, a mejorar las condiciones de infraestructura existentes y a fomentar acciones encaminadas a rehabilitar y prevenir la contaminación de los acuíferos de la entidad, esto en un marco de estrecha participación social.

El tercer capítulo plantea las líneas estratégicas que permitirán orientar la acción pública hacia un manejo racional y sustentable de este recurso, destacando la incorporación de nuevas tecnologías,





la realización de estudios geohidrológicos, la instrumentación de acciones serias de saneamiento integral en las diferentes cuencas del estado, así como de la definición de nuevos mecanismos de financiamiento que apoyen el logro de los objetivos.

Finalmente, en el último capítulo, se describen los mecanismos de control y evaluación del Programa, precisando los canales de participación de los sectores involucrados.

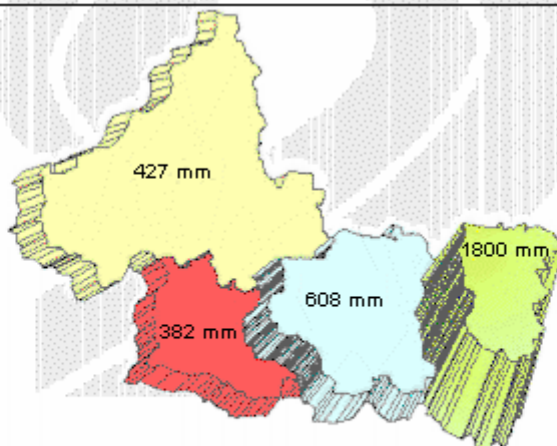


I. ANTECEDENTES

Página : 4

El estado de San Luis Potosí cuenta con una extensión territorial de 62,848 Km². Se le divide para efectos descriptivos en cuatro regiones: Altiplano, Centro (capital de estado), Media y Huasteca. En el estado se precipitan en promedio anual 680 mm y en el 62 % del territorio es menor de 600 mm, en tanto que en el 16% llega hasta 2000 mm.

Figura 1 ***Precipitación promedio anual según región.***



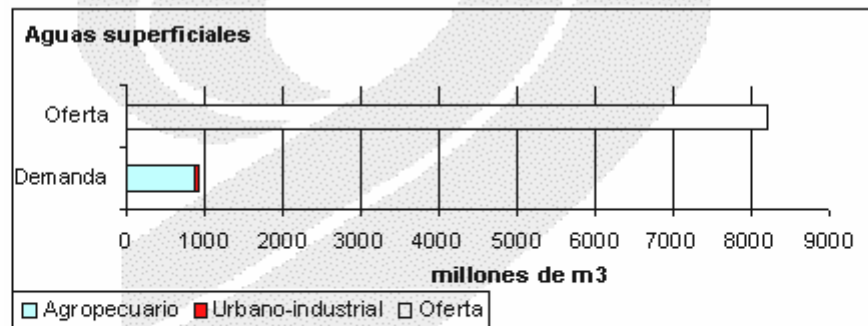
Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS).





El escurrimiento anual se estima en 8,200 millones de m³ y las demandas de agua superficial apenas completan 928 millones de m³, equivalentes al 11% de la oferta. Esta amplia disponibilidad global presenta acentuados contrastes regionales, ya que del volumen disponible el 99% se distribuye entre las regiones Media y Huasteca.

Figura 2

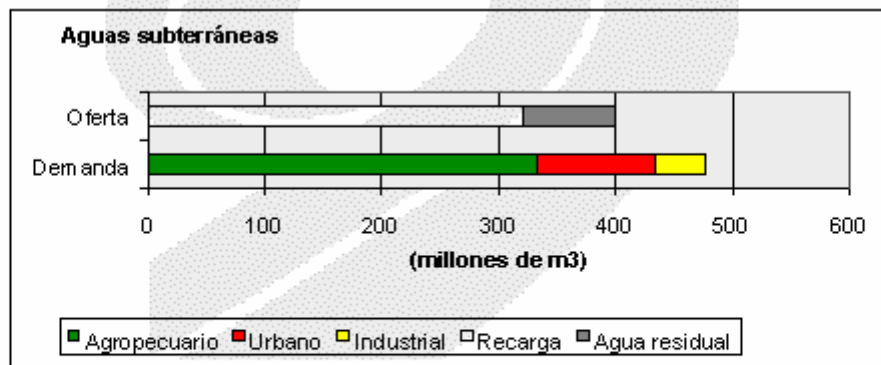


Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado (CEAPAS)



A su vez, la recarga de los acuíferos subterráneos se estima en unos 320 millones de m³ que sumados a los 80 residuales provenientes de esa fuente completan una disponibilidad de 400 millones de m³. En las 19 regiones geohidrológicas del estado, la explotación de las aguas subterráneas asciende a unos 480 millones de m³ , es decir, se extrae un volumen 20 % mayor a las cuotas naturales de renovación.

Figura 3



Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS)

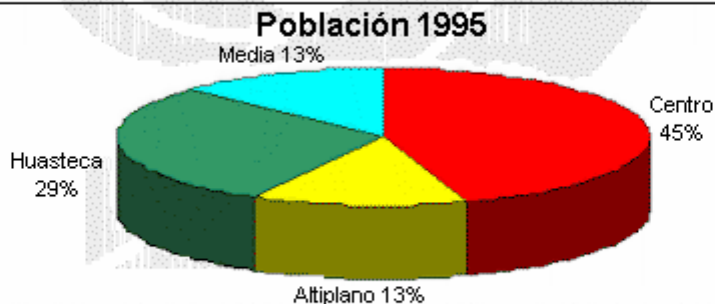


El Censo de Población de 1995 de INEGI indica que San Luis Potosí albergaba en ese año una población de 2.2 millones de habitantes. Cinco grandes ciudades tienen una población superior a 45,000 habitantes: San Luis Potosí y Soledad, Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde; las tres primeras dependen para su abasto del aprovechamiento de acuíferos subterráneos fuertemente sobreexplotados.

Existen otras 9 ciudades con población entre 10 mil y 25 mil habitantes y otras 40 localidades urbanas con población entre 2,500 y 10,000 habitantes. Las localidades rurales del estado son más de 7,000.

La mayor parte de la población, el 45%, se concentra en la región Centro, caracterizada por su escasa disponibilidad de agua.

Figura 4



Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS)

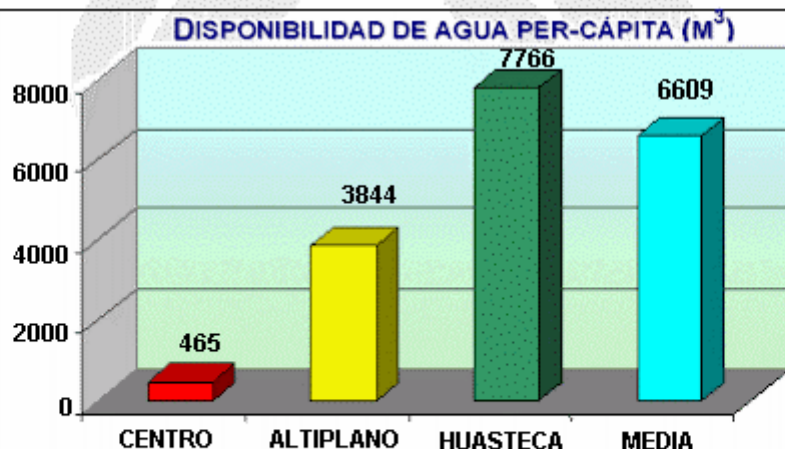




Las condiciones naturales de precipitación, infiltración y escurrimiento, combinadas con las características del desarrollo demográfico de la entidad, han dado como resultado una desigual distribución del agua con relación a la población, mientras que en la zona Centro, con menor precipitación, se asienta la mayor parte de la población, en la Huasteca en donde se presentan las mayores precipitaciones, la población es menor.

El resultado es que hay una diferencia significativa en la disponibilidad de agua por habitante, que varía desde 8 mil m³ por habitante en la Huasteca y llega a ser de solo 465 m³ en la zona Centro.

Figura 5



Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS)





El aprovechamiento del agua en la agricultura se realiza en la entidad a través de dos distritos de riego y cerca de 1,200 pequeñas unidades de riego que emplean tanto aguas superficiales como subterráneas. La superficie dominada con infraestructura de riego es de 138 mil ha, sin embargo, la utilización de esta infraestructura se enfrenta a diversos problemas, debido a los cuales sólo se riegan alrededor del 60%. Esto significa que en la entidad existen cerca de 55,000 has que a pesar de contar con infraestructura, no se riegan actualmente.

En el caso de Pujal-Coy 1ª fase la infraestructura correspondiente al estado de San Luis Potosí domina una superficie cercana a las 35,000 has, las cuales no se han aprovechado debido a problemas de vocación productiva de la zona, resistencia de los agricultores a abandonar su actividad ganadera, falta de capacitación y de incentivos para la organización, problemas en la tenencia de la tierra, dificultades para la puesta en operación de los sistemas de bombeo de magnitud considerable, y finalmente problemas por el vencimiento legal para completar el proceso de expropiación al cual estuvo sujeta la zona de riego.

Por lo que se refiere al distrito de riego de Río Verde, que domina una superficie de casi 9,000 has, también se desaprovecha en buena medida. La margen derecha es la que tiene una mayor utilización y a pesar de que la infraestructura requiere ser rehabilitada para lograr mejores resultados, es la zona que tiene mejor desempeño; la margen izquierda tiene problemas de suelos que dificultan la utilización de la infraestructura y que requiere de adecuaciones para ser aprovechada; la unidad denominada San Cirio tampoco es aprovechada en su totalidad debido fundamentalmente a la falta de interés de los usuarios.

En cuanto a las unidades de riego, se aprecia que las unidades que pertenecen al sector privado tienen un mayor índice de utilización, con respecto a las unidades que poseen los ejidatarios. Los



problemas de organización, el deterioro de la infraestructura y en ocasiones las dificultades para la puesta en operación debido a obras inconclusas, la falta de incentivos, fundamentalmente de orden económico y la falta de capacitación y tecnología para incrementar la rentabilidad de las explotaciones, han dado como resultado el bajo aprovechamiento de esta infraestructura.

Cuadro 1**Superficies con infraestructura de riego (ha)**

<u>Concepto</u>	Superficie	% de utilización
<u>Distritos de riego</u>		
Pujal Coy I	34,864	40
Río Verde	8,919	64

Continúa...



Cuadro 1

Superficies con infraestructura de riego (ha)

<u>Concepto</u>	Superficie	% de utilización
<u>Unidades de riego</u>		
Ejidales		
Superficiales	15,220	60
Subterráneas	29,123	60
Particulares		
Superficiales	16,493	70
Subterráneas	32,927	75
Totales	137,546	60

Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS)



En relación con el agua para uso urbano, el problema más importante es desde luego la cobertura del servicio, a nivel estatal la cobertura de agua potable es de 73%, sin embargo, existen diferencias entre las regiones; mientras que en la región Centro la cobertura es de 90%, en la Huasteca esta cifra es de solo 53% y en las otras dos regiones la cobertura es menor al 70%. En alcantarillado, la cobertura para la zona Centro es de mas de 80%, en tanto que en las otras regiones el promedio de atención a la población con servicio de drenaje es de 36%.

Cuadro 2 **Características de la vivienda según región.**

REGION	POBLACIÓN	VIVIENDAS	VIVIENDAS CON AGUA	COBERTURA AP	VIVIENDAS CON DRENAJE	COBERTURA ALC
ALTIPLANO	309,018	58,426	37,978	65%	19,500	33%
CENTRO	977,671	201,492	180,635	90%	165,027	82%
MEDIA	270,309	55,300	38,290	69%	20,840	38%
HUASTECA	643,765	127,222	67,040	53%	46,081	36%
ESTADO	2,200,763	442,440	323,943	73%	251,448	57%

Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS)





La baja cobertura del servicio es más aguda en las zonas rurales, a nivel estatal la cobertura de los servicios de agua potable es de sólo el 52%, acentuándose notablemente la deficiencia del servicio en la región Huasteca, donde apenas es del 37%. Además, es prácticamente inexistente el servicio de alcantarillado sanitario en las comunidades rurales del estado.

Contribuyen a esta situación:

- El carácter tan disgregado e inaccesible de las localidades rurales, particularmente en la zona Huasteca.
- La escasa disponibilidad de proyectos apropiadamente preparados para la dotación de los servicios de agua. Existen proyectos en los que no se verificó si la fuente de aprovisionamiento es suficiente y segura; también hay casos de obras que atienden con altos costos a una determinada comunidad, existiendo alternativas de abasto en sistemas regionales de mayor impacto y menor costo unitario.
- La falta de capacidad técnica y administrativa de la mayoría de los Ayuntamientos para el estudio, gestión, construcción y operación de obras de agua potable.
- La falta de estímulos y de interés de la población por operar y mantener las obras construidas, lo que ha originado abandono de varias.





Cuadro 3

Coberturas de los servicios de agua potable y alcantarillado en el medio rural

Región	Localidades		Coberturas (%)	
	No.	Habitantes	Agua potable	Alcantarillado
Huasteca	3.349	408,722	37	6
Media	998	157,914	61	7
Centro	1.349	185,782	63	9
Altiplano	1.390	176,493	62	5
Total	7.086	928.911	62	7

Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS)



En materia de conservación de los recursos, la mayor parte de los acuíferos subterráneos del Altiplano y región Centro del estado están fuertemente sobreexplotados, y así lo constata el continuo y acelerado abatimiento de los niveles observados del espejo del agua. Los casos más críticos corresponden a los acuíferos de San Luis Potosí, Arista, Cedral-Matehuala y Villa de Reyes, de donde dependen importantes actividades industriales, comerciales y agrícolas.

Todos los estudios realizados por diversas instituciones estatales y nacionales dan cuenta de este abatimiento y condición de sobreexplotación y recomiendan no sólo impedir nuevos aprovechamientos sino reducir las extracciones en forma gradual pero sostenida. De no aplicarse las medidas correctivas, el vaciado gradual de los acuíferos, el incremento de los costos de extracción y el deterioro de la calidad del agua, impondrán limitaciones cada vez más severas del recurso, acortando la vida útil de las fuentes subterráneas.

Por lo que se refiere a la contaminación del recurso, se ha detectado la presencia de agentes contaminantes en los cuerpos receptores, procedentes de zonas industriales en torno a las zonas urbanas y debido a que prácticamente no existe tratamiento de los efluentes municipales y el industrial es insuficiente.

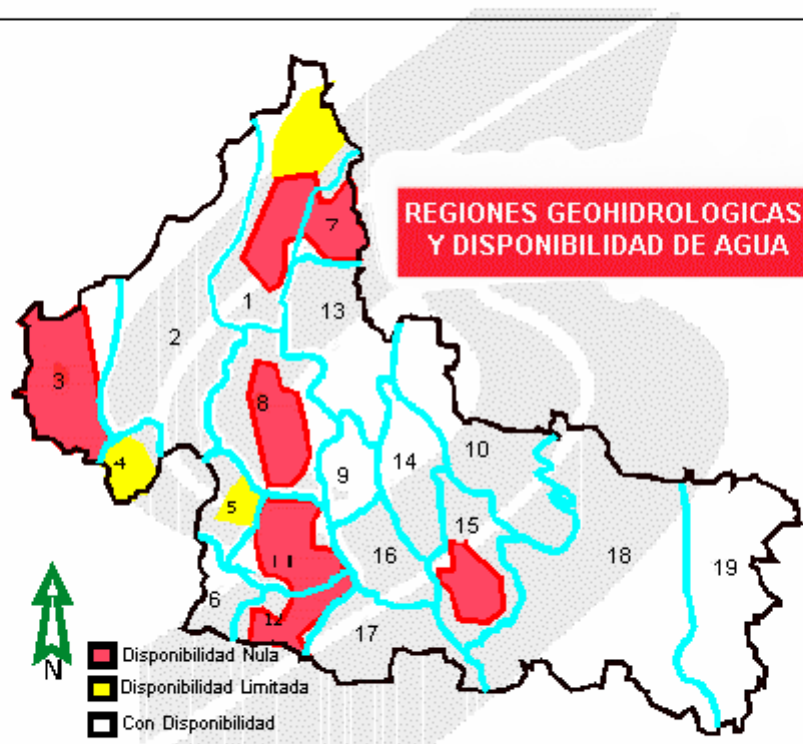
Se descargan a cuerpos receptores un volumen de 163 millones de m³ al año, que contribuyen con una carga de 89,400 ton de contaminantes, siendo el 75% de éstos, descargados por los municipios y el 20% por la industria azucarera.

Son dos cuerpos receptores a los que más ha afectado el aporte de contaminantes industriales: el acuífero de San Luis con descargas de grasas, aceites, nitratos y sales de la zona industrial; y la cuenca del río Valles con los aportes de carga orgánica de los ingenios azucareros.





Figura 6



Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS)



PROGRAMA DE AGUA POTABLE

Cuadro 4 *Volúmen y condición de explotación según zona geohidrológica.*

ZONA GEOHIDROLOGICA	VOLUMEN (millones de m ³)		CONDICION DE EXPLOTACION
	EXTRACCION	RECARGA	
1.-VANEGAS-CATORCE	16.6	13.6	SOBREEXPLOTADO
2.-STO. DOMINGO	-----	-----	SUBEXPLOTADO
3.-EL BARRIL	53.0	35.0	SOBREEXPLOTADO
4.-SALINAS	6.6	6.6	EQUILIBRIO
5.-AHUALULCO	5.9	5.9	EQUILIBRIO
6.-V. DE ARRIAGA	0.3	0.3	SUBEXPLOTADO
7.-CEDRAL-MATEHUALA	40.0	34.0	SOBREEXPLOTADO
8.-VILLA DE ARISTA	63.6	27.4	SOBREEXPLOTADO
9.-VILLA HIDALGO	4.0	4.0	SUBEXPLOTADO

Continua...





PROGRAMA DE AGUA POTABLE

Cuadro 4 *Volúmen y condición de explotación según zona geohidrológica.*

ZONA GEOHIDROLOGICA	VOLUMEN (millones de m3)		CONDICION DE EXPLOTACION
10.-BUENAVISTA	6.6	6.6	SUBEXPLOTADO
11.-SAN LUIS POTOSI	110.0	62.0	SOBREEXPLOTADO
12.-VILLA DE REYES	61.0	37.1	SOBREEXPLOTADO
13.-MATEHUALA-HUIZACHE	12.6	2.7	SOBREEXPLOTADO
14.-CERRITOS-V. JUAREZ	7.4	7.4	SUBEXPLOTADO
15.-RIOVERDE	74.0	66.2	SOBREEXPLOTADO
16.-S.N NICOLÁS TOLENTINO	7.3	7.3	SUBEXPLOTADO
17.-STA. MA. DEL RIO	8.2	3.4	SUBEXPLOTADO
18 Y 19.-HUASTECA Y TAMUIN	-----	-----	SUBEXPLOTADO
TOTAL	477.1	319.5	

Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS)





II. OBJETIVOS

Página : 19

Nuestro desarrollo como comunidad se vincula de manera insoslayable con la forma en que los potosinos decidamos aprovechar nuestros recursos naturales, entre ellos, el recurso agua es de los más relevantes; en el mediano y largo plazo el reto consiste en asegurar el abasto en nuestras ciudades y localidades rurales, pero también de manera importante contribuir en las actividades productivas.

En el uso del recurso los criterios de responsabilidad y profesionalismo representan el vector de fuerza que da vida al concepto de sustentabilidad y requiere de la participación activa de la sociedad potosina para planear y organizar sus recursos hidráulicos.

De ahí que el Programa de Agua Potable y Saneamiento de San Luis Potosí se orienta al cumplimiento de cuatro objetivos básicos que buscan solventar las necesidades de la población y proteger el medio ambiente:

- Incrementar los niveles de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
- Compatibilizar la demanda con el manejo sustentable de los recursos.
- Conservar la calidad de los recursos naturales.
- Promover el uso eficiente del agua.





III. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

Página : 20

La estrategia se apoya en dos grupos de acciones orientados a atender los problemas de la demanda y de la oferta de agua:

1. Lineamientos sobre la demanda

- La prioridad será el uso eficiente del recurso hidráulico, especialmente, en los casos en que exista una marcada limitación debido a sobreexplotación de los acuíferos.
- En el uso agropecuario se promoverán acciones como la tecnificación del riego y la adecuación de los patrones de cultivo para lograr un uso más rentable del agua.
- En el caso del agua para uso urbano la disminución de pérdidas físicas y comerciales en los sistemas municipales y el desarrollo de programas de medición y de mejoría en los sistemas operativos y comerciales, permitirán adecuar las tarifas para utilizarlas como un instrumento que promueva el uso eficiente del agua.
- En materia de aguas residuales el saneamiento de las corrientes que reciben las descargas, a través del incremento de los volúmenes tratados será una acción a la que se otorgará prioridad.

2. Lineamientos sobre la oferta

- Se promoverá el uso pleno de la infraestructura disponible para el riego de superficies agrícolas tanto de los dos distritos de riego de la entidad como en las unidades de riego que aprovechan aguas superficiales y subterráneas.
- En los pequeños sistemas actualmente desaprovechados se revisarán sus condiciones de operación y se identificarán las restricciones que impiden su utilización a fin de promover su solución.
- En los dos distritos de riego, actualmente construidos, se promoverá la rehabilitación y complementación de





la infraestructura hidráulica y se apoyará la organización de los usuarios para coadyuvar a un uso más extensivo de la infraestructura construida.

- Para la zona Huasteca se apoyarán las acciones para el aprovechamiento de las tierras regables en el área del proyecto Pujal-Coy .
- También para la zona de la Huasteca se impulsará el pleno aprovechamiento de los ríos Santa María, Moctezuma y Tampaón para que a mediano plazo se desarrollen proyectos de riego y generación de energía eléctrica.
- Para incrementar la oferta de agua potable y satisfacer las necesidades que plantea el desarrollo del estado de San Luis Potosí se considerará con prioridad el abastecimiento a las zonas rurales, especialmente en la zona Huasteca.
- En el caso de la Zona Conurbada de San Luis Potosí se pondrá énfasis en la realización del Plan Conceptual de Abastecimiento, que incluye la promoción en el uso de aguas residuales en la industria y el riego de zonas recreativas, el intercambio de aguas residuales por aguas claras y la transferencia de agua de otras fuentes externas al Valle de San Luis.





Figura 7

OPERACIÓN CONCEPTUAL DEL PROGRAMA HIDRAULICO

ACCIONES SOBRE LA OFERTA

Transferencia de otras cuentas

- ✓ Promoción del reuso de aguas residuales
- ✓ Nuevas fuentes



Continúa



ACCIONES SOBRE LA DEMANDA

Tecnificación del riego

Tratamiento de aguas residuales

Figura 7

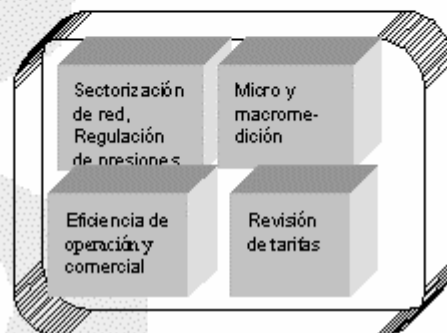
OPERACIÓN CONCEPTUAL DEL PROGRAMA HIDRAULICO

Continuación

INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD



USO EFICIENTE DEL AGUA



Administración del agua

Apoyo al uso eficiente, política de apoyos, agua en bloque, descentralización de administración de sistemas, Asistencia técnica y administrativa

Niveles de servicio

Conservación de acuíferos

Conservación de calidad



IV. PROGRAMA DE ACCIONES

1. Agua potable y alcantarillado

1.1 Zonas rurales

Para el abastecimiento de agua potable a las zonas rurales se impulsará la realización de proyectos preferentemente de sistemas intercomunitarios, a fin de reducir los costos del abastecimiento. La Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS) apoyará técnicamente a los municipios para la realización de los proyectos y gestionará la canalización de recursos para estos fines. En las zonas rurales existe el mayor rezago en la cobertura del servicio de agua potable, que alcanza alrededor del 52%, siendo la Huasteca la de mayor rezago, ya que la cobertura llega solamente al 37%.

Cuadro 5

Cobertura del servicio en zonas rurales en San Luis Potosí

Región	Localidades		Coberturas (%)		Habitantes con servicio	
	Nº	Habitantes	Agua potable	Alcantarillado	Agua potable	Alcantarillado
Huasteca	3,348	408,722	37	8	151,227	24,523
Media	998	157,914	61	7	96,328	11,054
Centro	1,349	185,782	83	9	117,043	16,720
Altiplano	1,390	178,483	82	5	109,426	8,825
Total	7,086	928,911	52%	7%	474,023	61,122

Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS)



La cobertura del servicio de agua potable, en el medio rural, a nivel nacional es de 66% y de alcantarillado del orden de 33%, por lo cual para alcanzar esta meta a nivel estatal se requería dotar de agua a 168,000 habitantes y con alcantarillado a 260,000 habitantes. Alcanzar esta meta requiere una inversión de mas de 520 millones de pesos. Un programa de esta naturaleza es difícil de financiar, pero esta es la magnitud del rezago.

Cuadro 6. Inversión requerida para alcanzar la cobertura nacional

Región	Incremento de hab.s servidos		Inversión requerida	
	Agua potable	Alcantarillado	Agua potable	Alcantarillado
Huasteca	127,402	114,791	178,362,315	126,270,184
Media	5,118	39,669	7,165,326	43,635,719
Centro	23,130	53,366	32,382,167	58,702,610
Altiplano	12,507	52,142	17,509,814	57,355,853
Total	168,157	259,968	235,419,621	285,964,367

Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS)





El programa, propone alcanzar una cobertura en agua potable de 50% en la Huasteca y de 63% en las demás regiones, estas metas requerirán en el periodo, alrededor de 118 millones de pesos, de los cuales el 70% se orientará a la zona Huasteca, 1% a la zona Media, que tiene tasas negativas de crecimiento, 20% a la zona Centro y 8% al Altiplano. La población beneficiada sería del orden de 84,000 habitantes. Se estima que, se requerirán anualmente un poco menos de 24 millones de pesos.

En el corto plazo se iniciarán los sistemas regionales que cuentan con proyecto:

- Sistema de abastecimiento de agua potable para localidades rurales del municipio de Santa Catarina, S.L.P.
- Ampliación del Sistema Regional de Abastecimiento de Agua Potable para comunidades rurales de los municipios de Tanlajás y San Antonio
- Sistema Regional de Abastecimiento de Agua Potable para comunidades rurales del municipio de Aquismón.
- Sistema Regional de Abastecimiento de Agua Potable para comunidades rurales de los municipios de Huehuetlán y Coxcatlán.

1.2 Plan conceptual de abastecimiento a la Zona Conurbada de San Luis Potosí

Se ha calculado que la población de la Zona Conurbada de San Luis Potosí pasará de 782 mil habitantes en 1995 a un poco menos de 1.4 millones en el año 2020. Con esta población y suponiendo que la dotación actual pasa de 300 lhd a 260 lhd al año 2002, la cobertura de agua potable se incrementa de 96 a 99% y que la eficiencia actual de 52 % llega al 65% en el horizonte de planeación; entonces la demanda crecerá de 2.9 m³/s actualmente, a 4.76 al año 2020. Este escenario prevé que la demanda industrial actual pasará de 250 l/s a 500 l/s en los próximos 20 años. Para satisfacer esta demanda el Plan Conceptual de Abastecimiento propone la ejecución de diferentes





obras, en el corto y mediano plazo, de modo que se puedan ir cubriendo las necesidades de la población de la ZCSLP, en la medida en que la población crece. Además, el Plan considera con carácter prioritario reducir las extracciones del acuífero del Valle de San Luis, que de acuerdo con las últimas estimaciones, tiene una extracción de 113 Mm³ anuales, volumen que excede en más de 82% a la recarga estimada en 62 Mm³. Con las propuestas que aquí se describen se estima restituir al acuífero un volumen de 10 Mm³.

Además de las inversiones necesarias para mantener y rehabilitar el deteriorado sistema de abasto actual, así como para restituir la infraestructura de extracción de agua subterránea que, por motivo del continuo y acelerado abatimiento de los mantos acuíferos, va quedando paulatinamente fuera de servicio, actualmente están en proceso de ejecución o de gestión diversas iniciativas para incrementar el abasto de agua a la zona metropolitana y satisfacer así el continuo crecimiento de la demanda.

El escenario de abastecimiento (demanda futura y la incorporación de nuevas fuentes) considera el incremento de la eficiencia física del sistema para lograr una reducción de pérdidas del 48% al 35%, sin embargo los resultados de estas acciones tendrán efecto después del año 2004 debido al tiempo que requieren los proyectos ejecutivos y las obras en el sistema de agua potable.

Las obras para la explotación de fuentes internas, como es el caso del proyecto, Tangamanga, presa San Antonio y presa San José, requieren también de un periodo razonable para su ejecución. Debido a esto, se propone la construcción de nuevos pozos en zonas periféricas a la ciudad de San Luis con la finalidad de resolver el déficit a corto plazo y posteriormente sustituir los pozos de muy baja eficiencia con los nuevos pozos.

Debido a la incorporación de nuevas fuentes y al incremento de la eficiencia del sistema, se plantea



reducir la explotación del acuífero de la ciudad, a partir del año 2006 hasta llegar a un caudal mínimo de explotación de 2,250 lps para el año 2014, posteriormente se requiere aumentar la explotación hasta 2640 lps al año 2020.

Con esta política se requiere la incorporación de fuentes externas tales como la explotación de los acuíferos El Fuerte - Villela que entraran en operación en el año 2004 y la explotación del río Santa María a través de la presa El Balcón que entrará en operación en el año 2006 con caudales crecientes hasta llegar a su máxima capacidad de 1250 lps.



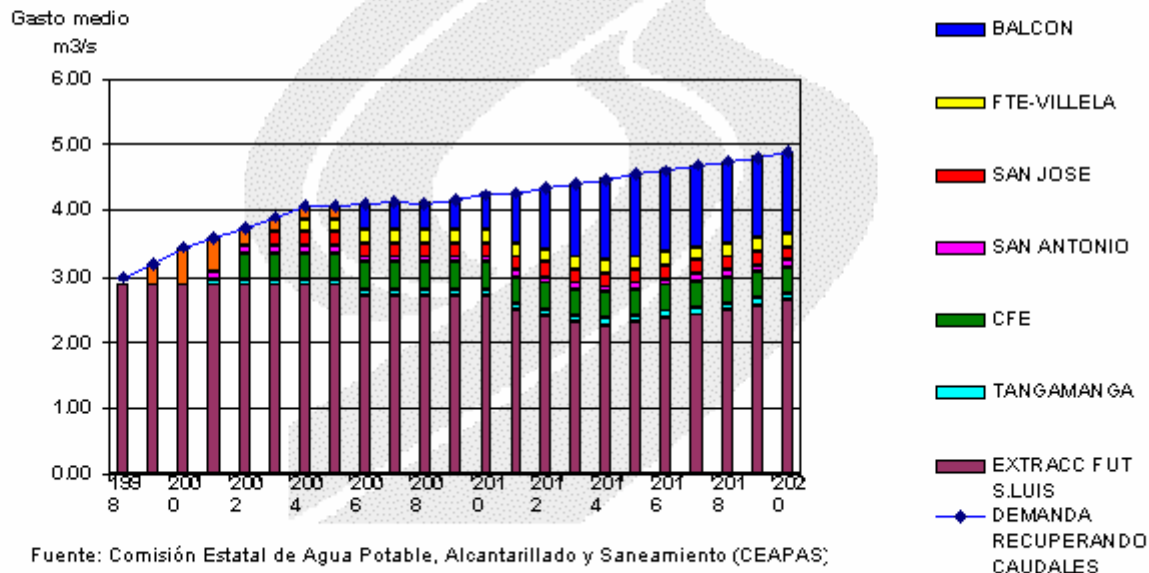


PROGRAMA DE AGUA POTABLE

Figura 8. Escenario 1: CEAPAS (Con recuperación de caudales, crecimiento industrial)

Información general							
Población actual (hab)	879,062	Dotación actual	290	l/h/d	Dotación futura	259	l/h/d
Población futura (hab)	1,476,684	Pérdidas actuales	48.68	%	Pérdidas futuras	35	%

DEMANDA CON RECUPERACION DE CAUDALES VS OFERTA DE AGUA



PROGRAMA DE AGUA POTABLE

Cuadro 7. Escenario 1: CEAPAS (Con recuperación de caudales, crecimiento)

Año	Demanda (m3/s)			Oferta act. (m3/s)	Nuevas Fuentes (lps)						
	Domest.	Industria	Total		Pozos	Tangam.	S. Antonio	CFE	Sn. Jose	Fuente-Vi	El Balcón
1998	2.740	0.250	2.990	2.86							
1999	2.898	0.292	3.189	2.86	0.325						
2000	3.095	0.333	3.429	2.86	0.570						
2001	3.207	0.375	3.582	2.86	0.520	0.100	0.100				
2002	3.323	0.417	3.739	2.86	0.275	0.100	0.100	0.400			
2003	3.442	0.458	3.901	2.86	0.240	0.100	0.100	0.400	0.200		
2004	3.567	0.500	4.067	2.86	0.200	0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	
2005	3.557	0.508	4.065	2.86	0.200	0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	
2006	3.572	0.516	4.087	2.70		0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	0.400
2007	3.595	0.523	4.118	2.70		0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	0.420
2008	3.566	0.531	4.097	2.70		0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	0.420
2009	3.616	0.539	4.155	2.70		0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	0.450
2010	3.678	0.547	4.224	2.70		0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	0.525
2011	3.725	0.555	4.279	2.50		0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	0.780
2012	3.777	0.563	4.339	2.40		0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	0.950
2013	3.834	0.570	4.404	2.30		0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	1.100
2014	3.892	0.578	4.470	2.25		0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	1.250
2015	3.965	0.586	4.551	2.30		0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	1.250
2016	4.023	0.594	4.616	2.37		0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	1.250
2017	4.082	0.602	4.683	2.43		0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	1.250
2018	4.141	0.609	4.751	2.50		0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	1.250
2019	4.202	0.617	4.819	2.57		0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	1.250
2020	4.263	0.625	4.888	2.64		0.100	0.100	0.400	0.200	0.200	1.250

Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS).



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO



1.3 Acciones de corto plazo

a. Perforación de nuevos pozos en el acuífero del Valle de San Luis Potosí

Con esta acción se garantiza que el abasto a corto plazo no se vea afectado por el crecimiento de la demanda. Se propone que inmediatamente (1999) se perforen pozos para suministrar un caudal del orden de 300 l/s y para el año 2000 será necesario incrementar el caudal en 200 l/s adicionales. Se propone que a partir de los años siguientes la extracción se reduzca conforme vayan entrando los caudales de las obras que se mencionan mas adelante.

En el corto plazo, destacan en primera instancia los proyectos enmarcados en el Programa de Saneamiento y Reuso de las Aguas Residuales de la Zona Conurbada, en el que se busca simultáneamente incrementar la oferta de agua para uso público urbano e industrial y detener y revertir el deterioro ambiental que significan las aguas residuales provenientes de la zona conurbada, que al descargarse sin tratamiento, provocan altos riesgos para la salud y de contaminación del acuífero. Como parte de este programa, con miras a incrementar la oferta de agua, se contempla:

- El tratamiento y reuso de aguas residuales para el riego de las áreas verdes de los parques Tangamanga I y II, y la consecuente utilización del volumen de agua subterránea concesionado para esos propósitos. Con esta acción se rescatan alrededor de 100 l/s.
- El tratamiento primario, conducción, almacenamiento y tratamiento secundario de agua residual para destinarla al proceso de enfriamiento de la central termoeléctrica de Villa de Reyes, con ello se lograría intercambiar el agua subterránea actualmente empleada en la termoeléctrica, por un caudal de unos 450 l/s, que serían enviados a la ZCSLP.





También en el corto plazo se propone el aprovechamiento de los escurrimientos del río San Antonio, para lo cual será necesario terminar de construir y adecuar las estructuras faltantes de la presa del mismo nombre (obra de toma y vertedor). También se requiere la construcción de una planta potabilizadora con capacidad para 100 l/s y la línea de conducción entre la presa y el sitio de entrega ubicado en la zona industrial.

1.4 Acciones de mediano y largo plazo

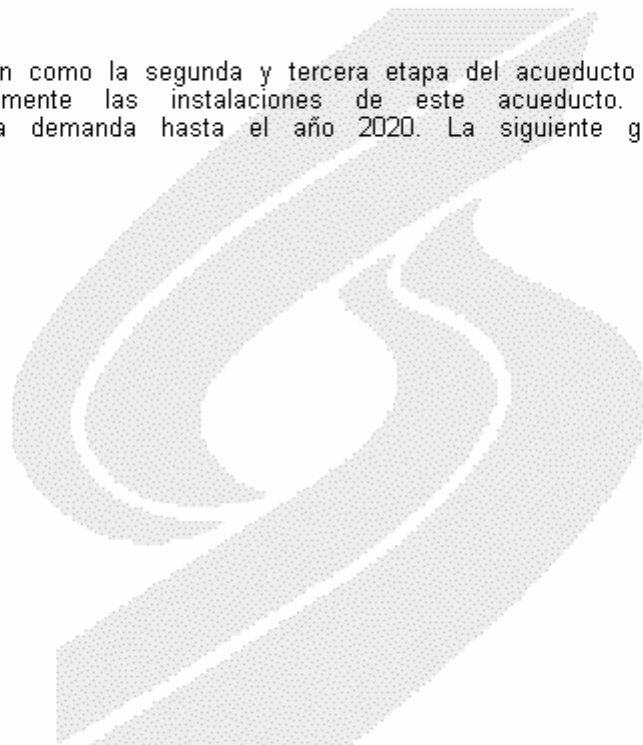
Para el mediano plazo (2003), se plantea incrementar la utilización del agua superficial del río Santiago mediante la sobre elevación de la presa San José y la explotación conjunta de estas aguas superficiales con las subterráneas, bajo el esquema de suplir con agua de pozo las deficiencias de las épocas de bajos escurrimientos del río; y por el contrario, en las temporadas de amplia disponibilidad superficial, disminuir la extracción del agua subterránea, de tal forma que el balance en el mediano plazo no implique mayor explotación del recurso subterráneo. El caudal firme factible de incrementar sería de alrededor de 200 l/s, mediante la sustitución y ampliación de la actual planta potabilizadora los Filtros, construyendo otra con una capacidad de alrededor de 900 l/s. La planta de tratamiento operaría a plena capacidad sólo cuando el volumen disponible en las presas fuera suficiente. En ese lapso no operarían los pozos perforados y, además, se dejaría de extraer agua de otros. Cuando no exista en las presas el volumen suficiente, se dejaría de operar parcialmente la planta potabilizadora y el volumen necesario se completaría mediante la operación de los pozos perforados.

A partir del año 2004 se presentarían déficits que sólo pueden cubrirse mediante obras adicionales, las cuales se prevé que tendrían que entrar en operación a partir del año 2004. La primera de estas obras sería la conducción de 200 lps desde el acuífero Fuerte-Villela y la segunda, la conducción de 1,250 lps desde la presa El Balcón, que tendría que entrar en operación en el año 2006. Ambos





proyectos se conciben como la segunda y tercera etapa del acueducto Villa de Reyes-San Luis, ya que aprovecharían parcialmente las instalaciones de este acueducto. Con estas dos últimas obras quedarían cubierta la demanda hasta el año 2020. La siguiente gráfica ilustra las tres etapas de este acueducto.

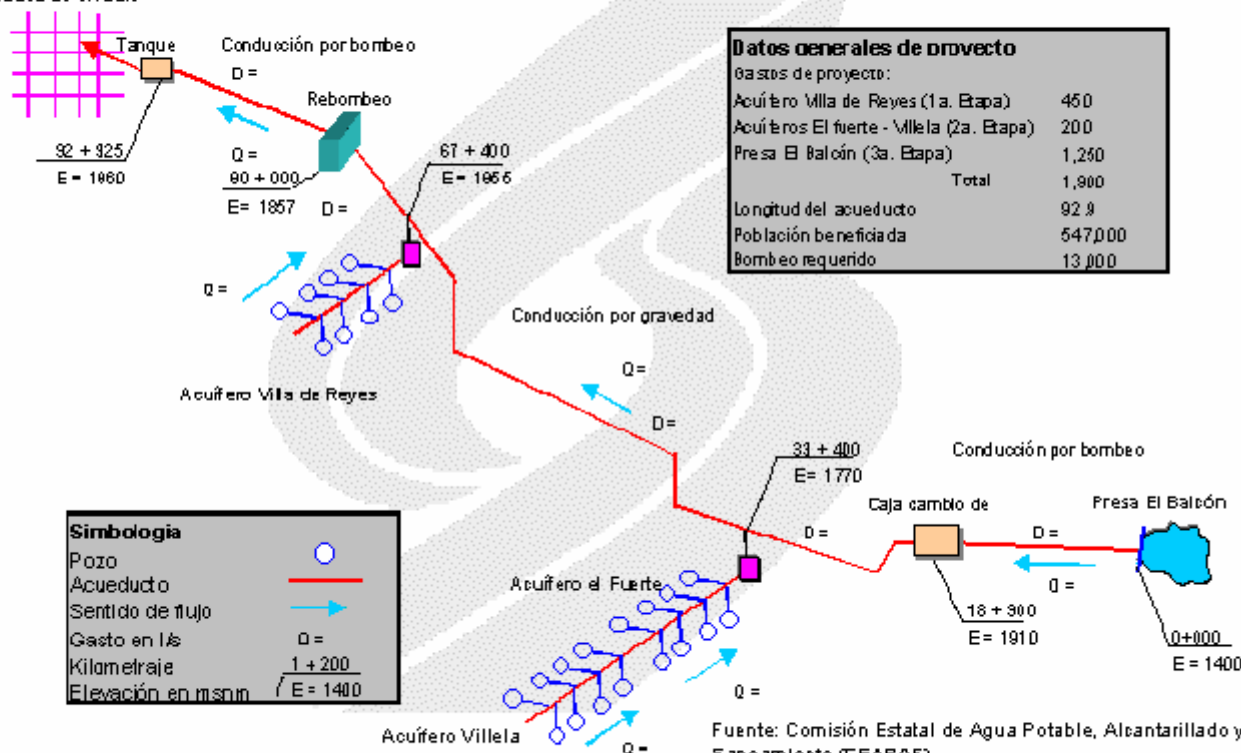




PROGRAMA DE AGUA POTABLE

Figura 9.- Proyecto de Abasto de Agua Potable para la Ciudad de San Luis Potosí

Ciudad de San Luis



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO



PROGRAMA DE AGUA POTABLE

El cuadro siguiente muestra los costos de inversión estimados para desarrollar el programa de abastecimiento de la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada.

Cuadro 8.- Programa de inversiones para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de San Luis Potosí (Escenario 2).

Descripción de acciones								Totales
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	(miles \$)
I Elaboración de estudios y proyectos								
1.- Proyecto ejecutivo del macrocircuito de distribución primaria (incluye zonas de captación, tanques de entrega de agua en bloque y líneas primarias)	6,000							6,000
2.- Ingeniería básica y anteproyecto para la rehabilitación y ampliación de la planta potabilizadora "Los filtros".	900							900
3.- Proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación de la planta potabilizadora "Los filtros".		2,500						2,500
4.- Ingeniería básica y anteproyecto para el aprovechamiento de la presa San Antonio	400							400
5.- Proyecto ejecutivo de las obras para el aprovechamiento de la presa San Antonio		1,500						1,500
6.- Ingeniería básica del acueducto el Balcón-SLP y de la presa "El Balcón"	800							800
7.- Proyecto ejecutivo del acueducto el Balcón-SLP y de la presa "El Balcón"		5,000						5,000
8.- Actualización de Estudios Geohidrológicos de San Luis Potosí, Villa de Reyes y Fuerte Milla.	3,000							3,000
Subtotal	11,100	9,000						20,100

Continúa...





PROGRAMA DE AGUA POTABLE

Cuadro 8.- Programa de inversiones para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de San Luis Potosí (Escenario 2).

Descripción de acciones								Totales
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	(miles \$)
II Consolidación								
1.- Estudio para la determinación de consumos (micromedición) y producción (macromedición)	1,000							1,000
2.- Levantamiento del catastro de la red de distribución	2,800							2,800
3.- Estudio de evaluación de pérdidas de agua y proyecto ejecutivo de rehabilitación de redes de distribución	1,300							1,300
4.- Recuperación de rezagos y eficiencia de cobranza	200							200
5.- Estudio para la actualización del padrón de usuarios	400							400
6.- Elaboración del manual de normatividad	350							350
Subtotal	6,050							6,050
III Obras de Fuentes externas								
1.- Pozos y líneas para la incorporación del acuífero Villa de Reyes		96,250	96,250					192,500
2.- Pozos y líneas para la incorporación de los acuíferos el fuerte - Milla			78,750	78,750	78,750			236,250
3.- Acueducto, bombeo y captación para la incorporación de la presa el Balón					115,500	115,500	115,500	346,500
Subtotal		96,250	175,000	78,750	194,250	115,500	115,500	775,250

Continúa...





PROGRAMA DE AGUA POTABLE

Cuadro 8.- Programa de inversiones para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de San Luis Potosí (Escenario 2).

Descripción de acciones								Totales
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	(miles \$)
IV Obras de Fuentes Internas								
1.- Rehabilitación de la presa San Antonio y línea de conducción para la incorporación de la presa San Antonio		10,500						10,500
2.- Obras para la incorporación de 100 l/s del parque Tangamanga		300						300
3.- Perforación y equipamiento para la sustitución de pozos de la zona urbana	10,400	20,400	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	80,800
4.- Líneas de los ramales de interconexión de pozos		12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	75,000
5.- Líneas de conducción a tanques y rebombos		6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	40,000
6.- Planta potabilizadora para la presa San José				63,000				63,000
Subtotal	10,400	50,367	29,167	92,167	29,167	29,167	29,167	269,600
V Obras de infraestructura para la distribución								
1.- Construcción del anillo distribuidor de agua potable		27,500	27,500	27,500	27,500			110,000
2.- Rehabilitación y reforzamiento de la red de distribución		18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	18,333	110,000
3.- Construcción de tanques de almacenamiento y rebombos				15,000	15,000			30,000
Subtotal		45,833	45,833	60,833	60,833	18,333	18,333	250,000
Total	27,550	201,450	250,000	231,750	284,250	163,000	163,000	1,321,000
Total acumulado	27,550	229,000	479,000	710,750	995,000	1,158,000	1,321,000	

Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS)





1.5 Abastecimiento a zonas urbanas

Ciudad Valles

Ciudad Valles se abastece actualmente del río Valles que mantiene un caudal suficiente para abastecer la demanda actual y la del mediano plazo, las acciones se orientarán a mejorar las condiciones de la captación para garantizar que el caudal efectivamente pueda ser derivado hacia las plantas de bombeo, e ir paulatinamente ampliando la infraestructura de captación y distribución.

Matehuala

La ciudad de Matehuala se abastece básicamente del agua bombeada mediante pozos del acuífero sobreexplotado Cedral-Matehuala, que es aprovechado en su mayor parte para el riego agrícola. El futuro abasto a la ciudad podrá realizarse mediante ahorros en sus sistemas de distribución y a través del intercambio de aguas residuales por aguas claras que emplean las explotaciones agrícolas vecinas, o bien mediante la tecnificación del riego, que permita ahorrar volúmenes, y la compra de derechos de esas explotaciones.

Tamazunchale

La infraestructura para abastecer de agua a la ciudad de Tamazunchale es suficiente para enfrentar las necesidades hasta el año 2010, pero la cobertura de la red de servicios, además de deteriorada es insuficiente, por lo que el nivel de servicio es apenas del 50%. De ahí que los esfuerzos deban encaminarse a mejorar y ampliar las redes de distribución, así como las de alcantarillado sanitario

Tamuín

El servicio de agua potable a la ciudad de Tamuín se realiza con deficiencias a través de dos tomas en el río Choy. Se ha planeado sustituirlas por otra toma que permita el suministro con mayores niveles de eficiencia.





Ebano

Ebano se abastece de agua a través del sistema de irrigación Pujal-Coy, primera fase, con las dificultades y conflictos inherentes al no compatibilizarse los regímenes de demanda de cada uso. Se ha recomendado en los estudios recientes que, para enfrentar el previsto crecimiento industrial y demográfico de esta ciudad se independice su abasto del sistema de riego, mediante una toma desde el río Tapaón.

1.6 Alcantarillado

En el caso de ciudades de mayor cobertura se apoyará la ampliación del servicio con base en los recursos de los propios organismos, lo que permitirá canalizar apoyos para ampliar las coberturas en las ciudades con mayor atraso relativo.

En la región Centro las inversiones se canalizarán fundamentalmente para cubrir las demandas que plantea el crecimiento demográfico, esto significa que la cobertura del servicio se conservará al mismo nivel. En las demás regiones se propone ampliar el servicio a la población urbana, de modo que hacia el año 2003 la cobertura estatal alcance el 63%.

Se estima que de acuerdo con el crecimiento de la población se requerirán alrededor de 164 millones de pesos durante el período 1999-2003 para alcanzar estas metas. Esta inversión se canalizará fundamentalmente a la ampliación de los servicios en las localidades consideradas urbanas (mayores de 2,500 habs), que representan cerca del 60% de la población estatal. La atención a las localidades rurales se describe en el apartado 2.3. "Saneamiento en zonas rurales".





PROGRAMA DE AGUA POTABLE

Cuadro 9 Cobertura según región.

REGION	COBERTURA 1995	COBERTURA 2003	INCREMENTO DE POBLACION URBANA SERVIDA	INVERSION REQUERIDA
ALTIPLANO	33%	39%	27,883	23,492
CENTRO	82%	82%	115,417	97,241
MEDIA	38%	40%	8,776	7,394
HUASTECA	36%	39%	43,147	36,352
TOTAL ESTATAL	56%	60%	195,223	164,479

Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS)





El programa anual requerirá de 33 millones de pesos en promedio, aunque se contempla la conveniencia de ejercer los mayores porcentajes en los años 2000 a 2002.

2. Preservación de la calidad

2.1 Proyecto de saneamiento y reuso de las aguas residuales de la Zona Conurbada de San Luis Potosí

El proyecto tiene como objetivo solucionar de manera integral la problemática del saneamiento en la zona conurbada de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, contemplando las posibilidades de reuso del agua tratada así como las opciones de intercambio. En total se contempla la instrumentación de 7 plantas de tratamiento, con lo cual será posible dar proceso a una descarga estimada en 2,050 lps.

Cuadro 10 Plantas tratadoras de Aguas

PLANTA	CAUDAL lps	REUSO DE AGUA TRATADA	SITUACION
Tanqamanga I	100	Riego de áreas verdes	En construcción
Zona Norte	400	Riego de áreas verdes y agrícola	En construcción
Club de Golf	55	Áreas recreativas	En operación
Tenorio-Villa de Reyes	1050	Generación de energía y riego	En proceso de licitación
El Momo	380	Riego agrícola	Proyecto a futuro
Industrial I	25	Procesos industriales	En operación
IMMSA	40	Procesos industriales	En operación
TOTAL	2,050		

Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS)





El proyecto Villa de Reyes-Tenorio se encuentra en proceso de licitación y en él se invertirá un total de 445 millones de pesos en los próximos dos años, a través de un esquema de financiamiento con la participación de la iniciativa privada, FINFRA y financiamiento bancario.

2.2 Tratamiento de aguas residuales en ciudades medias

Ciudad Valles

Actualmente, Ciudad Valles descarga al río la mayor parte de sus aguas residuales a través de una planta de tratamiento. En el futuro inmediato, deberá ampliarse la capacidad de tratamiento y propiciar que el agua tratada sea utilizada en el riego agrícola, evitando así las descargas al río Valles. Asimismo, deberán conservarse y mejorarse las condiciones de la calidad del agua del río mediante un mejor control de las descargas de aguas residuales de los poblados e industrias aguas arriba de la ciudad.

Matehuala

Sus aguas residuales son depositadas en lagunas cercanas a la ciudad sin tratamiento alguno. Para el tratamiento de sus descargas se dispone ya de proyectos para las instalaciones correspondientes.

Zona Metropolitana Rioverde-Ciudad Fernández-El Refugio.

El problema mayor de este conglomerado lo constituyen sus descargas de aguas residuales al río Verde sin ningún tratamiento, por lo que ya se han realizado estudios que determinan el tamaño y localización de las instalaciones. Además, en esta zona conurbada habrá de promoverse la formación de un organismo operador intermunicipal con el que se sienten las bases para emprender los programas de saneamiento, y se facilite la resolución de conflictos que tradicionalmente han tenido estas ciudades en el aprovechamiento del agua y en la recolección y emisión de sus descargas.





Tamuín

Las aguas residuales se descargan al río Tapaón sin tratamiento alguno, por lo que se tiene prevista la construcción de una planta de tratamiento.

2.3 Saneamiento en zonas rurales

Se requiere emprender un amplio programa para satisfacer las necesidades del saneamiento básico de las comunidades rurales, mediante el apoyo para la instalación de sanitarios ecológicos de bajo costo, preferentemente mediante la autoconstrucción. Igualmente, una campaña para intensificar los cuidados necesarios en el uso y manejo del agua, generalizando su desinfección. Con este tipo de acciones será posible atender a un total cercano a los 77,000 habitantes. La inversión que se requiere para este programa asciende a 64 millones, para el período 1999-2003.

Cuadro 11 Cobertura según región.

Región	Cobertura Actual	Cobertura 2003	Incremento de población atendida
Huasteca	6%	12%	26,136
Media	7%	18%	16,613
Centro	9%	15%	15,137
Altiplano	5%	15%	18,887
Total	7%	14%	76,774

Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS)





3. Uso agropecuario

Aprovechamientos de aguas subterráneas

Es necesario impulsar la mayor eficiencia en el uso del agua y de la energía eléctrica, y promover acuerdos para lograr disminuir los niveles de sobreexplotación de los acuíferos, en su caso. En las áreas aledañas a los centros urbanos de San Luis Potosí y Matehuala, privilegiar el uso urbano de las aguas de primer uso, e impulsar proyectos de intercambio de aguas residuales por agua subterránea.

Unidades de riego de aguas superficiales

Se propone impulsar la mejor organización de los usuarios y el mayor aprovechamiento de la infraestructura construida, particularmente en las regiones Media y Huasteca; explorar las posibilidades de inversión en proyectos específicos de la zona Media e impulsar el uso del agua en explotaciones cañeras y pecuarias en las márgenes de los ríos de la Huasteca, previa verificación de la disponibilidad del recurso. A este respecto, será preciso promover las modificaciones necesarias al decreto de veda para la concesión de aguas superficiales en el río Pánuco, que por el momento las prohíbe.

Pujal Coy. Primera etapa

Los problemas de esta zona obligan a intensificar el aprovechamiento de los recursos agropecuarios y de inversión ya existente. Entre otras acciones, habrán de formarse o consolidarse las agrupaciones de usuarios y empresarios agropecuarios que faciliten las inversiones parcelarias; rehabilitar y mejorar la infraestructura de riego con el concurso de los usuarios organizados; mejorar los sistemas de administración y operación del distrito y canalizar prioritariamente hacia la zona los apoyos disponibles en el sector agropecuario.



Distrito de riego de Rioverde

Al tiempo de consolidar la organización actual de los usuarios, analizar las alternativas para la utilización de la infraestructura de la margen izquierda del río y de la zona de San Ciro, mediante la inducción de mayores niveles de eficiencia de las explotaciones aguas abajo y la reglamentación del uso de las aguas del río Verde.

Aprovechamiento integral de los ríos Tamaón-Moctezuma

Se realizarán los estudios necesarios a efecto de promover la alternativa más viable para el aprovechamiento de los ríos Tamaón y Moctezuma, integrando en la opción recomendada el desarrollo agropecuario de la Huasteca, (incluyendo el proyecto Pujal-Coy), y el aprovechamiento de los recursos para la generación de energía eléctrica.

4. Uso industrial

Se promoverá una mayor eficiencia en la utilización del agua para la industria, en los casos en que sea factible se promoverá la utilización de aguas residuales, que cumplan con los estándares fijados para cada industria, con el fin de liberar aguas claras que puedan ser empleadas para uso doméstico. Esta acción tendrá mayor relevancia en el caso de la Zona Conurbada de San Luis Potosí y se estudiarán otros casos como el de Villa de Reyes, Villa de Arista y Cedral-Matehuala para definir los proyectos a realizar.

5. Desarrollo institucional

Se desarrollará un programa de apoyo técnico al desarrollo institucional de los organismos operadores de los sistemas de agua potable municipales, a fin de propiciar un uso más eficiente de



los recursos naturales, físicos y financieros con que se brinda el servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado a la población.

El programa prevé la asistencia técnica y administrativa para que los organismos mejoren su eficiencia operativa y comercial, estableciendo incentivos para la recuperación de caudales y el desarrollo de mecanismos de control a través de la medición macro y micro, que permitan mejorar las eficiencias comerciales y avanzar hacia el saneamiento financiero de los organismos operadores.

Estas medidas se acompañarán de un programa de capacitación dirigido a los cuadros técnicos y administrativos de los organismos operadores, orientado a mejorar la calidad del servicio y a mejorar la operación y administración de los organismos.

En complemento a estas medidas se diseñarán metas de eficiencia, con base en las cuales se distribuyan los apoyos y subsidios que permitan ampliar las coberturas y mejorar la calidad del servicio.

Para apoyar el desarrollo del sector hidráulico, se revisará el marco normativo y jurídico que sustenta la administración del agua en el estado.

La promoción de la cultura de conservación y protección del agua se llevará a cabo a través de programas de difusión, orientados a los diferentes sectores de la sociedad y en particular a los usuarios domésticos e industriales. En el sector escolar, la difusión de la importancia del agua se coordinará con las autoridades educativas y las autoridades municipales a fin de lograr un mayor impacto de estas acciones.





PROGRAMA DE AGUA POTABLE

Cuadro 12 *Resumen de inversiones y beneficios*

CONCEPTO	INVERSION millones de pesos	BENEFICIOS (habitantes)
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
Zonas Rurales	118.0	84,000
Plan Conceptual de Abastecimiento a la ZCSLP	1321.0	1,600,000
Abastecimiento a zonas urbanas		
Alcantarillado	164.0	195,000

Continúa..





PROGRAMA DE AGUA POTABLE

Cuadro 12 *Resumen de inversiones y beneficios*

CONCEPTO	INVERSION millones de pesos	BENEFICIOS (habitantes)
PRESERVACION DE LA CALIDAD		
Saneamiento de ZCSLP	445	1,600,000
Tratamiento de aguas residuales urbanas		
Saneamiento de zonas rurales	64.0	77,000
USO AGROPECUARIO		
USO INDUSTRIAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		

Fuente: Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS)





V. MECANISMOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Página : 49

El Programa de Agua Potable y Saneamiento 1998-2003 dispone de cuatro mecanismos de control, seguimiento y evaluación, que permitirán realizar oportunamente los ajustes de estrategia y de acción que se requieran para alcanzar los objetivos previstos. Estos mecanismos son los siguientes:

1. Evaluación técnica

La evaluación técnica pondrá especial atención en la eficacia de los programas. Esto es, en verificar periódicamente si se están cumpliendo las metas programadas al inicio de los proyectos. Esta evaluación la realizará la Comisión Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS) en coordinación con la Secretaría de Planeación del Desarrollo (SEPLADE). La SEPLADE diseñará formatos de evaluación periódica para facilitar el control y la evaluación permanente del sector, y dirigirá los dos principales procesos de evaluación global del desempeño gubernamental, que, naturalmente, incluyen al sector agua: la evaluación anual del Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003 y la elaboración de los Informes de Gobierno que se presentan al H. Congreso del Estado en septiembre de cada año.

2. Evaluación financiera

A partir del diseño de indicadores estratégicos, la CEAPAS y la SEPLADE estimarán periódicamente los costos de los resultados de los proyectos, para contrastarlos con los beneficios generados. Además de estimar de esta manera la eficiencia de los proyectos, se derivará información que permitirá orientar mejor el gasto en agua potable, alcantarillado y saneamiento, y estimar los recursos necesarios para alcanzar las nuevas metas y objetivos que se determinen.





3. Evaluación de impacto

La evaluación de impacto medirá los efectos de los proyectos en el bienestar de la población, específicamente en aquellos aspectos que más se relacionan con los objetivos de los proyectos. Por lo regular, este tipo de evaluación es costosa y requiere de mucho tiempo de realización, por lo que se llevará a cabo de manera selectiva. Dado su costo y grado de complejidad, la evaluación de impacto se realizará de manera coordinada entre la Contraloría del Estado, la SEPLADE y la Comisión Estatal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

4. Evaluación social

Mientras que las evaluaciones anteriores son de carácter interno, en tanto que las realiza el propio gobierno, la evaluación social es eminentemente externa, ya que la lleva a cabo la sociedad. Por lo tanto, dada la gran importancia que tiene la participación social en el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003, la evaluación social es fundamental en el contexto de este Programa Sectorial. La figura operativa diseñada para facilitar la evaluación social de este Programa es el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE).

El COPLADE como mecanismo de planeación cumple dos tareas fundamentales: facilitar la coordinación y negociación intergubernamental (considerando los tres niveles de gobierno) y vincular a la sociedad en todo el proceso de planeación del desarrollo. Esto es, en las tareas de formulación, instrumentación y evaluación de los planes y programas de desarrollo de San Luis Potosí.

La participación social en la etapa de formulación implica que los grupos sociales -a través de foros y consultas- identifiquen, analicen y prioricen la problemática económica y social de sus



comunidades, ciudades y regiones; propongan alternativas de solución; y expresen sus demandas y propuestas. Los resultados deben ser sistematizados, difundidos y confrontados para seleccionar los planteamientos que respondan mejor a los intereses de San Luis Potosí, para luego ser integrados en los documentos de planeación de mediano plazo (Plan Estatal de Desarrollo, Planes de Desarrollo Municipal y Programas Sectoriales de Mediano Plazo, principalmente).

En la fase de instrumentación de planes y programas se identifican las áreas de ejecución, de acuerdo a las vertientes existentes de obligación (por parte del Gobierno del Estado), coordinación (entre Estado, Municipio y Federación), inducción (sector privado) y concertación (sociedad en general). La participación de los grupos sociales se canaliza a través de la vertiente de concertación, que lleva a celebrar acuerdos, convenios o contratos para efectuar tareas conjuntas entre dependencias o entidades del sector público con grupos sociales o particulares, según lo establecido en los documentos de planeación.

La evaluación social de este Programa Sectorial de Mediano Plazo se realizará en periodos anuales, para alimentar los programas operativos que se ejecutarán al año siguiente. Del análisis de los resultados obtenidos durante un año, se desprenderán las recomendaciones para modificar el uso de los instrumentos del gobierno, ajustar el diseño de las estrategias, redefinir las acciones prioritarias y reorientar la aplicación de los recursos. Los grupos sociales canalizarán sus propuestas a través de consultas ciudadanas y reuniones de trabajo en el seno del COPLADE, concentrándose en aquellos proyectos en cuya ejecución estén participando.

Por su parte la evaluación de los proyectos prioritarios incluidos en los Programas Sectoriales de Mediano Plazo se realizará trimestralmente, realizándose además una evaluación anual que resuma los avances de los proyectos.

El COPLADE de San Luis Potosí organizará sus actividades en grupos de trabajo orientados a los diferentes sectores en los que se organiza el quehacer gubernamental. Cada uno de estos grupos se denomina Subcomité Sectorial. Para organizar los trabajos del COPLADE se ha determinado conformar tantos subcomités sectoriales como capítulos o ejes temáticos contiene el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003.

Los subcomités sectoriales son instancias de evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas y proyectos que de él se deriven. La Coordinación General de cada Subcomité la asumirá el titular de la dependencia del Ejecutivo Estatal que corresponda y la Coordinación Operativa la SEPLADE. Además, se contará con una Secretaría Técnica que podrá ser ocupada por el titular de la dependencia federal más relacionada con el sector en cuestión o por algún miembro de la sociedad, según sea lo más conveniente.

Además de los Coordinadores y el Secretario Técnico, los subcomités operarán con una Comisión Ejecutiva, compuesta por los principales representantes de los sectores público, social y privado (seis a siete integrantes), apoyada por grupos de trabajo que darán seguimiento y evaluarán cada uno de los proyectos del sector, lo que facilitará la evaluación de logros, la identificación de problemas y la toma de decisiones. Los proyectos se establecen en este Programa Sectorial de Mediano Plazo y están articulados al proceso de Programación - Presupuestación del gasto público del Gobierno del Estado que coordina la SEPLADE. De esta manera, el COPLADE queda integrado funcionalmente a todo el proceso de planeación estatal.

La operación del COPLADE estará regida por un Reglamento Interno ya elaborado por la SEPLADE, que se puede adaptar a las diferentes modalidades de trabajo de cada Subcomité.